

AD5018 · UTEC

SafeLight

Una IA que ve los semáforos por ti
cuando los colores no son una opción.

EQUIPO

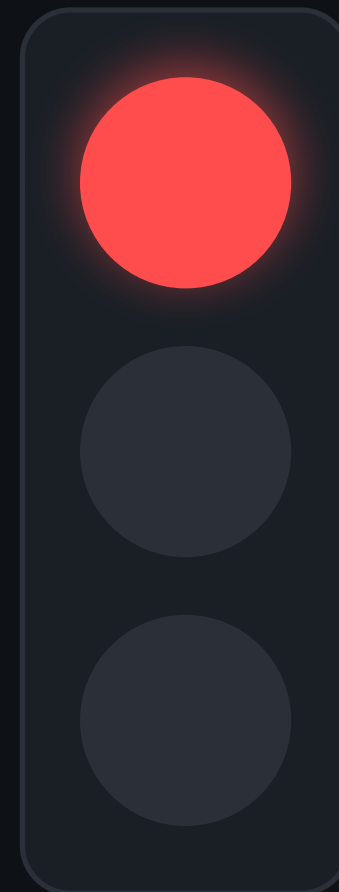
Sebastian Sanchez
Gonzalo Gaviño
Giuseppe Del Negro

CURSO

Inteligencia Artificial
para Negocios

FECHA

08 / 05 / 2026
Versión v3



200 mil conductores limeños **no ven el rojo** como tú lo ves.

USUARIO AFECTADO

~200K

conductores en Lima Metropolitana

Daltonismo rojo-verde al volante

Adultos con deuteranopía o protanopía que conducen vehículos privados en entornos urbanos y se guían hoy por la posición de la luz o el tráfico.

CAUSA RAÍZ

0

criterios de accesibilidad cromática en la norma MTC

El color es el único código

La normativa peruana de diseño semafórico no exige formas, símbolos ni patrones complementarios. El riesgo de interpretación lo asume el conductor.

CONSECUENCIA MEDIBLE

+1.2s

de retraso de reacción ante el semáforo

Hasta 20 metros sin reacción

A 60 km/h, ese segundo extra son 8 a 20 metros sin freno efectivo. Más infracciones involuntarias, más colisiones, menos autonomía de conducción segura.
A 60 km/h, ese segundo extra son 8 a 20 metros sin freno efectivo. Más infracciones involuntarias, más colisiones, menos autonomía de conducción segura.

Ningún formulario clasifica un semáforo a 60 km/h bajo la garúa.

TIEMPO REAL

¿Hojas de cálculo? No. Clasificación frame por frame.

NO

ESCALABILIDAD

Aprende de luz e infraestructura para generalizar.

SÍ

COMPLEJIDAD

Detección continua sensible al contexto visual.

SÍ

LENGUAJE

Salida de etiquetas fijas. Un LLM añade latencia.

NO

PREDICCIÓN + ACCIÓN

Dispara alertas de voz inmediatas y accionables ante el peligro.

SÍ

SOLUCIÓN SELECCIONADA

ML Tradicional + Visión Computacional

CNN Supervisada

Una red convolucional clasifica cada frame en **rojo**, **amarillo**, **verde** o *no detectado*. La síntesis de voz es lógica determinista: **máxima velocidad de respuesta**.

Aprendemos del mundo. Validamos con Lima.

FUENTE	DISPONIB.	VOLUMEN	CALIDAD	RELEVANCIA	LEGALIDAD	ROL EN EL MODELO
LISA Traffic Light UC San Diego · Kaggle · ~43,000 frames	●	●	●	●	●	Base de preentrenamiento global
Bosch Small Traffic Lights Bosch · Zenodo · ~13,427 HDR images	●	●	●	●	●	Robustez ante variación de luz
Brazilian UFU Traffic Lights U. Federal de Uberlândia · Mendeley	●	●	●	●	●	Proxy LATAM · ajuste fino

 BLOQUEANTE

No existe dataset público de semáforos peruanos.
Plan A: Capturar 500–1,000 imágenes en Lima para fine-tuning.
Plan B: Augmentation agresiva (clima "panza de burro", oclusión).

Un toque al subir al auto. El resto, lo hace SafeLight.

1

Activar

Dispositivo fijo en parabrisas. Un solo toque.

2

Capturar

Cámara graba frames continuos en perspectiva frontal.

3

Clasificar

CNN MobileNetV2 detecta el estado del semáforo.

4

Filtrar

Si confianza < umbral → silencio.
Fail-safe.

5

Avisar

"Semáforo en ROJO / AMARILLO / VERDE" por voz.

SÍ ESTÁ EN EL MVP

- ✓ Modelo CNN entrenado con fine-tuning en Lima
- ✓ Pipeline de inferencia < 200 ms por frame
- ✓ Alerta de voz en español con pyttsx3
- ✓ Umbral de confianza configurable

FUERA DEL MVP

- App publicada en App Store / Google Play
- Integración GPS para alertas anticipadas
- Múltiples semáforos simultáneos en intersecciones

CRITERIO DE ÉXITO

"Un usuario externo monta el dispositivo, lo activa con un gesto y recibe alertas correctas en 8 de cada 10 pruebas diurnas, sin instrucciones del equipo."

Construimos la IA. Open source, costo cero.

ESTRATEGIA

BUILD

~~BUY~~ - INTEGRATE

Ninguna API genérica (Google Vision, AWS Rekognition) ofrece < 200 ms ni está calibrada para semáforos latinoamericanos. CNN propia con transfer learning sobre MobileNetV2 — viable en 7 semanas con Colab.

CATEGORÍA	SOLUCIÓN TÉCNICA	COSTO
Motor de IA	TensorFlow / PyTorch + MobileNetV2 + Colab	Gratis
Visión por computador	OpenCV + TensorFlow Lite (inferencia)	Gratis
Síntesis de voz	pyttsx3 (offline, sin internet)	Gratis
Etiquetado de datos	Labellmg / Roboflow (Free Tier)	Gratis
Frontend MVP	Script Python con activación por botón	Gratis

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL MVP

S/ 0 – 40 / mes

Lo que prometemos medir, antes de construir.

OBJETIVO

Permitir que los conductores con daltonismo identifiquen el estado de los semáforos urbanos de forma autónoma y en tiempo real, eliminando su dependencia de estrategias visuales compensatorias durante la conducción en Lima.

KR 1 · CALIDAD

F1-score del modelo CNN sobre el conjunto de test combinado.

HOY

META MVP

0%

≥ 80%

Medición: Semana 12 · TensorFlow report sobre test set

KR 2 · LATENCIA

Tiempo total entre captura del frame y emisión de la alerta de voz.

HOY

META MVP

N/A

< 500 ms

Medición: Semana 11 · timestamps en el pipeline

KR 3 · SEGURIDAD

Tasa de falsos positivos en sesión real de conducción urbana.

HOY

META MVP

N/A

< 10%

Medición: Semana 13 · prueba de campo 30 min con video

KPI TÉCNICO

El modelo se considera funcional cuando alcanza **F1 ≥ 80% en las 4 clases** y mantiene **falsos positivos < 10%** en prueba real.

Tenemos el modelo del mundo.

Ahora vamos por el modelo de Lima.

Lo que vamos a construir

1**Pre-entrenamiento global**

Transfer learning sobre MobileNetV2 con LISA + Bosch + UFU.

2**Captura de imágenes en Lima**

500–1,000 fotos en intersecciones reales: nublado, cenital, noche.

3**Fine-tuning local + pipeline**

Integración OpenCV + TensorFlow Lite + pyttvx3 con umbral fail-safe.

4**Prueba con usuario externo**

Validar criterio de éxito 8/10 en condiciones diurnas reales.

Lo que necesitamos

A**Acceso vehicular para captura**

Coordinar rutas y horarios con un conductor del equipo.

B**Cuota de GPU en Colab**

Eventual upgrade a Colab Pro (~\$ 37/mes) para fine-tuning.

C**Validación con usuario real**

Contactar a un conductor con daltonismo para la prueba final.

D**Feedback del docente**

Validación de KRs y umbrales antes de cerrar la Fase M.



SafeLight es asistencia, no reemplazo. El conductor sigue siendo responsable; el modelo solo emite alerta cuando está seguro. **Sin certeza, hay silencio.**